

Вахта

Руководство пользователя: Telegram-бот, терминал и веб-панель

Система учёта рабочих смен для непрерывного производства 24/7 с двумя 12-часовыми сменами. Документ описывает, как система устроена, что делает сотрудник в боте, как работает терминал на проходной и какие функции есть у мастера, планировщика, HR и руководства в веб-панели.

Версия системы 0.2.x · Редакция документа от 6 сентября 2026 г. · Режим пилота: баллы считаются, на выплаты не влияют.

Адреса: панель **panel.vakhta.xyz** · терминал **kiosk.vakhta.xyz** · бот **@vakhta_worker_bot**

Содержание

- 1. Как устроена система
 - 1.1 Три части системы
 - 1.2 Смена, деловая дата и время
 - 1.3 Роли и кто что делает
 - 1.4 Что фиксирует система и зачем
- 2. Сотрудник: Telegram-бот
 - 2.1 Активация аккаунта
 - 2.2 Главный экран и команды
 - 2.3 График: «Мой план» и ознакомление
 - 2.4 Приход и уход по QR
 - 2.5 Смена: от «Начать смену» до «Закончить смену»
 - 2.6 Перерыв, обед, служебное время
 - 2.7 Простой и «Сообщить о проблеме»
 - 2.8 Уборка и передача зоны: чек-лист и фото
 - 2.9 Приёмка зоны в начале смены
 - 2.10 Экстренный уход и итог смены
 - 2.11 Обращения
 - 2.12 «Мои баллы» и апелляция
 - 2.13 Язык бота
 - 2.14 Что делать, если...
- 3. Терминал на проходной
- 4. Веб-панель
 - 4.1 Вход, двухфакторная защита, язык
 - 4.2 Разделы и доступ по ролям
 - 4.3 Оперативная смена
 - 4.4 График
 - 4.5 Простои и инциденты
 - 4.6 Чистота и передача
 - 4.7 Обращения
 - 4.8 Бонус
 - 4.9 Отчёты
 - 4.10 Аудит
 - 4.11 Администрирование
- Приложение А. Состояния смены и учёт времени
- Приложение В. Критерии и баллы бонуса
- Приложение С. Параметры пилота
- Приложение D. Справочник причин
- Приложение Е. Глоссарий

1. Как устроена система

1.1 Три части системы

«Вахта» состоит из трёх частей, которые работают с одними и теми же данными:

Часть	Кто пользуется	Для чего
Telegram-бот @vakhta_worker_bot	Каждый сотрудник производства	Отметка прихода и ухода, кнопки смены (начать, перерыв, обед, простой, уборка, передача), чек-лист и фото зоны, сообщения о проблемах, обращения, график и баллы. Все уведомления приходят сюда.
Терминал kiosk.vakhta.xyz	Планшет на проходной	Показывает QR-код, который сотрудник сканирует камерой телефона при приходе и уходе. Ничего вводить на терминале не нужно.
Веб-панель panel.vakhta.xyz	Мастер смены, планировщик, HR, начальник производства, бухгалтерия, аудитор, администратор	Живая картина смены, график и его публикация, инциденты, приёмка зон, обращения, бонус, отчёты, аудит и справочники.

Бот и панель показывают одно и то же состояние: если мастер в панели выполнил действие, сотрудник увидит его на экране бота; если сотрудник нажал кнопку в боте, строка в панели обновится сразу, без перезагрузки страницы.

1.2 Смена, деловая дата и время

- Работают две смены: **дневная** 08:00–20:00 и **ночная** 20:00–08:00 по местному времени площадки (Europe/Kyiv).
- **Деловая дата** смены — это дата её начала. Ночная смена, которая началась 5 октября в 20:00 и закончилась 6 октября в 08:00, во всех отчётах и в «Моём плане» относится к 5 октября.
- Все моменты (приход, нажатие кнопки, фото) записываются по времени сервера. В сообщениях бота время показывается по местному времени площадки с пометкой «время сервера». Изменить время на телефоне бессмысленно: оно не используется.
- Один шаг смены — одно состояние. В каждый момент у сотрудника ровно одно состояние (например, «Основная работа» или «Обед»), и система считает, сколько минут он в нём провёл. Из этого складываются итог смены, отчёты и баллы.

1.3 Роли и кто что делает

Роль	Где работает	Что делает
Сотрудник	Бот	Отмечает приход и уход, ведёт смену кнопками, сдаёт и принимает зону, сообщает о проблемах, подаёт обращения, смотрит график и баллы.

Мастер смены	Панель + бот	Видит живую смену своего цеха, реагирует на простои и инциденты, решает споры по передаче зон, отвечает на обращения об опозданиях, раннем уходе, невыходе и коррекции событий, открывает смену сотруднику без телефона, корректирует баллы.
Планировщик	Панель	Составляет график на месяц, назначает зоны, отправляет версию на согласование.
Начальник производства	Панель	Согласует и публикует график, решает обращения об отпусках, отгулах, обмене и дополнительных сменах, рассматривает апелляции по баллам, подтверждает переработку, закрывает бонусный период.
HR	Панель	Заводит сотрудников, выдаёт коды активации, назначает должности, блокирует и увольняет, решает больничные и второй шаг отпусков и отгулов, единственный видит медицинские документы.
Контролёр чистоты	Панель	Принимает решения по спорным передачам зон.
Бухгалтерия	Панель	Смывает бонус и отчёты, выгружает CSV/XLSX.
Аудитор	Панель	Читает аудит действий и журнал событий, отчёты. Ничего не меняет.
Администратор	Панель	Пользователи и роли, справочники (площадки, подразделения, бригады, должности, зоны), терминалы. Имеет все права остальных ролей.

Роль действует внутри **области**: всё предприятие, площадка, подразделение, бригада или зона. Мастер цеха фасовки видит только смены своего цеха.

1.4 Что фиксирует система и зачем

- **Присутствие:** приход и уход по QR на проходной. Отдельно от смены: можно прийти и не начать смену, система это увидит.
- **Структура времени смены:** работа, подготовка, служебное время, перерывы, обед, личный простой, уборка и передача. Это основа отчёта «План/факт часов» и части баллов.
- **Простои и инциденты:** кто, когда, по какой причине остановился, как быстро отреагировал мастер.
- **Чистота и передача зоны:** чек-лист из 8 пунктов, три фото и решение принимающей смены. Фото проверяются автоматически на качество и подмену.
- **Обращения:** отпуск, больничный, отгул, обмен сменами, опоздание и другие, с маршрутом согласования и сроками решения.
- **Баллы:** за каждую смену от 0 до 100 по четырём группам критериев, с расшифровкой и правом на апелляцию. В пилоте баллы не влияют на выплаты.
- **Аудит:** любое ручное действие в панели (с обязательным комментарием) и каждое событие смены сохраняются навсегда. Исправление делается новым событием, а не редактированием старого.

Уведомления

Все уведомления приходят в Telegram: публикация и изменение графика, напоминание о смене за 2 часа, напоминание об уборке за 30 минут до конца смены, передача зоны, решение мастера, решения по обращениям, закрытие бонусного периода. Не отключайте уведомления бота.

2. Сотрудник: Telegram-бот

2.1 Активация аккаунта

Чтобы бот узнал вас, аккаунт Telegram нужно один раз привязать к вашей карточке сотрудника.

1. HR заводит вас в системе и выдаёт **код активации** (8 символов, например ABCD2345) или **ссылку для бота**. В коде нет букв I и O и цифр 0 и 1, чтобы их не путать.
2. Откройте бота **@vakhta_worker_bot** и нажмите **Start**. Если у вас ссылка, просто откройте её.
3. Введите код сообщением. Бот покажет карточку: ФИО, табельный номер, должность и подразделение.
4. Если данные ваши, нажмите **Подтверждаю, это я**. Если нет, нажмите **Это не я** и сообщите HR.

Готово. Аккаунт привязан. Когда график опубликуют, вы получите уведомление.

Код действует ограниченное время и только один раз. После нескольких неверных попыток бот попросит подождать час. Если Telegram-аккаунт уже привязан к другому сотруднику или к вашей карточке привязан другой аккаунт, смену выполняет HR через «Сменить Telegram».

2.2 Главный экран и команды

После активации команда **/start** открывает главный экран: приветствие, табельный номер, строка «Вы на работе с ...» (если приход отмечен) или напоминание, что приход отмечается по QR на терминале, ближайшая смена и кнопки:

Кнопка	Что открывает
Мой план	График на месяц с кнопками «Пред. месяц» и «След. месяц».
Обращения	Меню типов обращений и «Мои обращения».
Мои баллы	Баллы за месяц и по каждой смене.
Язык	Выбор языка: русский, украинский, английский.
Ознакомлен	Появляется, когда опубликован новый график, который вы ещё не подтвердили.
Согласен на обмен? (1)	Появляется, когда коллега предложил вам обмен сменами.

Команды в меню бота (кнопка «Меню» слева от поля ввода): **/start** главный экран или экран текущей смены, **/plan** график, **/scores** баллы, **/requests** обращения, **/language** язык, **/help** краткая справка со ссылкой на это руководство. Кнопка **Помощь** на главном экране открывает руководство. Во время открытой смены **/start** показывает экран смены с кнопками действий (раздел 2.5).

Кнопки, а не текст

Бот управляется кнопками под сообщением. Текст нужен только там, где бот прямо просит: код активации, комментарий, описание замечания, минуты, период. На произвольный текст бот отвечает «Пользуйтесь кнопками под сообщением».

2.3 График: «Мой план» и ознакомление

Мой план показывает опубликованный график на месяц: по каждому дню **Д** (дневная), **Н** (ночная) или «—» (выходной), контрольную зону, если она назначена, и итог: количество смен, часов, дневных и ночных. Виден текущий и следующий опубликованный месяц. Кнопка ◀ Назад возвращает на главный экран; она есть на каждом подэкране бота.

Когда планировщик публикует график или его изменение, приходит уведомление:

Опубликован график на октябрь 2026: 15 смен. Откройте «Мой план» и подтвердите ознакомление.

Нажмите Ознакомлен. Это подтверждение того, что вы видели график; оно фиксируется и видно мастеру. Если через сутки подтверждения нет, бот напомнит ещё раз. При изменении графика в уведомлении будет причина, которую указал руководитель, и число добавленных, отменённых и изменённых смен.

За 2 часа до начала смены приходит напоминание с временем начала и зоной: «Отметьте приход по QR на контрольной точке».

2.4 Приход и уход по QR



Код на экране действует 90 секунд. Если бот ответил «QR устарел», отсканируйте новый.

Отметка прихода занимает несколько секунд и не требует ничего вводить.

1. Подойдите к терминалу на проходной. На экране QR-код и подпись «Отсканируйте QR камерой телефона и нажмите кнопку в боте».
2. Наведите камеру телефона на QR. Откроется бот с вопросом: «Терминал «Проходная». Отметить приход?».
3. Нажмите Я на работе. Если на это время есть ваша смена (по графику или открытая мастером), бот сразу откроет её и покажет экран смены с кнопками Принять зону / Начать работу: никаких промежуточных сообщений нажимать не нужно. Если смену открыть нельзя, бот ответит: «Приход зафиксирован в 07:52 (время сервера). Терминал: Проходная» и объяснит причину.
4. В конце смены отсканируйте QR ещё раз и нажмите Я ушёл. Бот сам понимает, что это уход, если приход по этой смене уже отмечен.

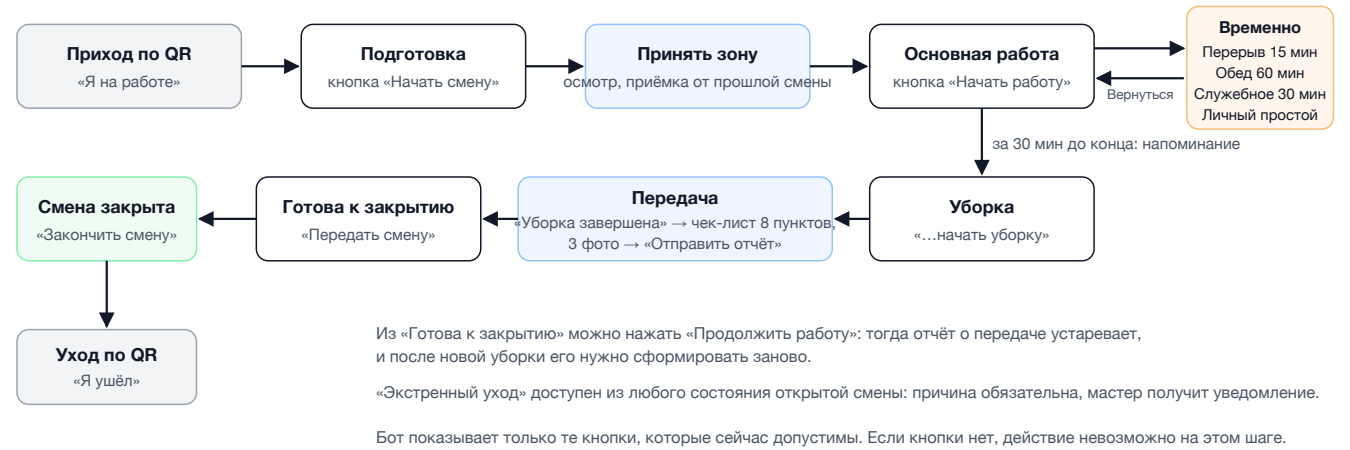
Окна отметки: приход принимается за 3 часа до начала смены, уход — до 3 часов после её окончания. Повторный скан ничего не ломает: бот скажет, что отметка уже есть.

Ответ бота	Что это значит и что делать
QR устарел. Отсканируйте новый код на экране терминала.	Код живёт 90 секунд. Просто отсканируйте новый.
QR не распознан.	Снимок неудачный или ссылка повреждена. Отсканируйте ещё раз.
На это время у вас нет назначенной смены.	В графике на сегодня нет вашей смены. Обратитесь к мастеру: он может открыть смену вам вручную.
Сначала активируйте аккаунт кодом от HR.	Аккаунт ещё не привязан (раздел 2.1).
Терминал отключён.	Обратитесь к мастеру для резервной отметки.
Приход не был отмечен, отмечать уход нечего.	Утром приход не зафиксирован. Если это ошибка, после смены подайте «Коррекция события» (раздел 2.11).

Почему это важно

Приход без QR и уход без QR видны в отчёте присутствия и снижают критерий «Приход и уход отмечены» (5 баллов). Если телефон недоступен, попросите мастера открыть смену вам из панели: это резервный канал, он фиксируется отдельно.

2.5 Смена: от «Начать смену» до «Закончить смену»



Обычный путь смены. Временные состояния возможны из подготовки, работы, уборки и передачи.

Экран смены

Во время открытой смены `/start` показывает экран смены: «Состояние: Основная работа с 08:05», «Смена по плану: 08:00–20:00», «Контрольная зона: Линия фасовки 1» и кнопки действий (по две в ряд), а ниже `Сообщить о проблеме`, `Мой план` и `Обращения`. После каждого нажатия экран обновляется. Если вы нажали кнопку с устаревшего сообщения, бот ответит «Кнопка устарела, экран обновлён» и покажет актуальные кнопки: просто выберите действие заново.

Шаги обычной смены

1. **Отметьте приход по QR** (раздел 2.4). Без прихода кнопка «Начать смену» ответит: «Сначала подтвердите приход по QR или через мастера».
2. **Начать смену**. Состояние становится **Подготовка**. Смену можно начать за 30 минут до планового начала. Опоздание считается, если смена начата позже планового времени более чем на 10 минут; первые 5 минут не снижают баллы.
3. **Примите зону**. Если в графике вам назначена контрольная зона, на экране будет «Зона ещё не принята. Осмотрите зону и подтвердите приём» и кнопка **Принять зону**. Если предыдущая смена сдала эту зону с отчётом, вместо этого вы увидите приёмку: **Принять без замечаний** или **Есть проблема** (раздел 2.9). Без принятой зоны кнопка «Начать работу» ответит «Сначала примите контрольную зону или сообщите о проблеме».
4. **Начать работу**. Состояние **Основная работа**. Это основное рабочее время.
5. **В течение смены** отмечайте перерывы, обед, служебное время и простои кнопками (разделы 2.6 и 2.7). Возвращайтесь в работу кнопкой **Вернуться**.
6. **За 30 минут до конца смены** бот напомнит: «Завершите основную работу, начните уборку и подготовьте передачу зоны». Нажмите **Завершить основную работу и начать уборку**. Состояние **Уборка**.
7. **Уборка завершена**. Состояние **Передача**. Появляется кнопка  **Чек-лист и фото**. Заполните чек-лист, сделайте три фото и нажмите **Отправить отчёт** (раздел 2.8). Если что-то нужно доделать, нажмите **Вернуться к уборке**.
8. **Передать смену**. Без отправленного отчёта бот ответит «Заполните чек-лист и загрузите три фото». Состояние **Готова к закрытию**.
9. **Закончить смену**. Бот покажет итог: «Итого 720 мин: работа 600, перерывы 30, обед 60, простой 30», опоздание, ранний уход и минуты сверх плана, если они были.
10. **Отметьте уход по QR** на проходной.

Отчёт о передаче не ждёт принимающего

После «Отправить отчёт» можно передать и закончить смену, не дожидаясь, пока следующая смена примет зону. Принимающему даётся 30 минут от начала его смены; если он не ответил, вопрос уходит мастеру, а ваши баллы не снижаются.

2.6 Перерыв, обед, служебное время

Из подготовки, работы, уборки или передачи доступны три временных состояния. Открыто может быть только одно; чтобы перейти к другому действию, сначала нажмите **Вернуться** (иначе бот ответит «Сначала нажмите «Вернуться»»).

Кнопка	Норма	Как учитывается
Перерыв	15 минут	Личное время. Количество перерывов не ограничено, но превышение нормы за смену попадает в итог и снижает критерий «Перерывы и обед в норме» (5 баллов).
Обед	60 минут	Личное время, один обед за смену в норме.

Служебное время	30 минут	Рабочее время не на линии: инструктаж, получение материалов, поручение мастера. Считается работой.
-----------------	----------	--

Кнопка **Вернуться** возвращает в то состояние, из которого вы ушли; оно показано строкой «После возврата: Основная работа». Когда норма исчерпана, бот напоминает:

Вы в состоянии «Обед» уже 60 мин. Нажмите «Вернуться», когда продолжите работу.

Если вы ушли на обед из личного простоя, при возврате бот спросит «Работа возобновлена?»:

Да, работаю вернёт в работу, **Нет, простой продолжается** вернёт в простой.

2.7 Простой и «Сообщить о проблеме»

Личный простой — время, когда вы не можете работать не по своей вине: поломка, нет сырья, ждёте наладчика. Его нужно оформлять, иначе это время посчитается работой, а мастер не узнает о проблеме.

Способ 1. Кнопка «Начать простой»

1. Нажмите **Начать простой** и выберите причину из списка (приложение D). Для причины «Другое» бот попросит описание.
2. Состояние становится **Личный простой**. Мастер видит его в панели; по большинству причин он получает уведомление сразу.
3. Если простой длится больше 15 минут, бот эскалирует его мастеру автоматически.
4. Когда работа возобновилась, нажмите **Вернуться**.

Способ 2. Кнопка «Сообщить о проблеме»

Так регистрируется **инцидент**: проблема, которую должен решить мастер, наладчик или служба. Кнопка доступна в любом состоянии открытой смены.

1. Нажмите **Сообщить о проблеме** и выберите причину.
2. Если для причины нужен комментарий, опишите проблему одним сообщением.
3. Пришлите фото проблемы или нажмите **Пропустить**.
4. Ответьте на вопрос «Работа остановлена?»: **Да, работа остановлена** дополнительно откроет личный простой; **Нет, продолжаю работать** оставит вас в работе.

Проблема «Нет сырья» зарегистрирована. Мастер уведомлён. Открыт личный простой. Нажмите «Вернуться», когда работа возобновится.

- Если такую же проблему в этой зоне уже сообщили за последний час, бот ответит «Такая проблема уже зарегистрирована, ваше сообщение добавлено к ней». Это нормально: мастер увидит все сообщения в одном инциденте.
- Причина «Безопасность» эскалируется немедленно. Причины «Электричество» и «Повреждение или течь» считаются критическими: у мастера 30 минут на реакцию вместо 60.
- Когда мастер решит инцидент, придёт сообщение «Инцидент по вашему сообщению решён. Если работа возможна, нажмите «Вернуться»». Простой закрывается только вашей кнопкой, не решением мастера.

- На ввод комментария и фото есть ограниченное время; если бот ответил «Время ожидания истекло», начните заново.

Оформленный простой не снижает баллы

Критерий «Оформление простоев» (20 баллов) оценивает, что простой был открыт кнопкой, с причиной и вовремя, и что вы вернулись в работу, когда проблема решена. Он не наказывает за сам факт поломки.

2.8 Уборка и передача зоны: чек-лист и фото

В состоянии **Передача** нажмите  Чек-лист и фото. Экран называется «Уборка и передача зоны «Линия фасовки 1»» и показывает прогресс: «Чек-лист: 5 из 8. Фото: 1 из 3».

Чек-лист составляет администратор в панели и привязывает его к должности: у оператора линии свой, у фасовщика свой (внутри должности он может ещё зависеть от типа зоны). Если для вашей должности чек-лист не создан, кнопки  Чек-лист и фото на экране не будет, и смена передаётся без отчёта. Список пунктов ниже — пример стандартного чек-листа; на вашем экране пункты могут отличаться, но устроены они одинаково.

Пункты чек-листа

Пункты бывают трёх видов, и у каждого свои кнопки:

Вид пункта	Как выглядит	Что делать
Проверка	 и две кнопки:  и 	Нажмите  , если всё в порядке, или  , если есть замечание.
Сообщение	кнопка  Сообщение следующей смене	Напишите одним сообщением, что важно знать сменщику; принимающий увидит текст при приёмке.
Фото	кнопка  ... с названием снимка	Нажмите кнопку и пришлите фото. Без всех фото отчёт не отправится.

Стандартный чек-лист (администратор может подставить его кнопкой «Заполнить по умолчанию»):

1. Рабочие поверхности чистые
2. Остатки продукции и сырья убраны
3. Мусор вынесен
4. Инструменты на местах
5. Пол чистый
6. Проходы свободны
7. Течей и повреждений нет
8. Сообщение следующей смене
9.  Общий вид зоны
10.  Рабочие поверхности
11.  Пол и пространство вокруг

Если по пункту есть замечание, нажмите  и пройдите четыре шага: категория (Загрязнение, Остатки продукции или сырья, Нет инструмента на месте, Повреждение или течь, Другое), описание

одним сообщением, вопрос «Можно ли безопасно продолжать работу в зоне?» (/) и «Что требуется?» (, , ,). Замечание с категорией «Повреждение или течь» автоматически создаёт инцидент для мастера.

Честное замечание лучше скрытой проблемы

Оформленное замечание не снижает ваши баллы: критерий «Замечания оформлены» (4 балла) начисляется именно за то, что проблема описана. Снижение возможно, если принимающий найдёт проблему, о которой вы не сообщили.

Фото

Каждое фото — отдельный пункт чек-листа с кнопкой  и названием снимка, например . Нажмите кнопку, затем пришлите фото. Снимайте при хорошем освещении, целиком, без людей в кадре. После загрузки кнопка меняется на  , а сервер в фоне проверяет качество:

Результат проверки	Что делать
Проверено	Ничего.
Низкое разрешение	Снимок меньше 640×480. Переснимите, отправив фото не как «файл со сжатием» слишком низкого качества.
Тёмное фото	Включите свет или подойдите ближе и переснимите.
Похоже на повтор	Фото совпадает с уже загруженным ранее (например, со вчерашней смены). Сделайте новый снимок.
Файл повреждён	Отправьте фото ещё раз.

Бот подскажет: «Фото «Пол и пространство вокруг»: тёмное фото. Лучше переснять, иначе результат уйдёт на ручную проверку». Переснять можно, нажав ту же кнопку ещё раз: новое фото заменит прежнее. Фото из галереи допускается, но подмена старых снимков распознаётся по времени съёмки и совпадению с прошлыми фото.

Если уборку завершить нельзя

Нажмите и выберите причину. Отчёт можно отправить с тем, что есть; критерий уборки уйдёт на проверку мастеру, который решит, зависела ли ситуация от вас.

Отправка отчёта

Если у вашей должности есть чек-лист, отчёт обязателен: без него кнопка не сработает, бот ответит «Отчёт ещё не готов». Если у смены нет зоны, отчёт всё равно заполняется, а проверяет его мастер. Когда чек-лист заполнен (каждая проверка отмечена ☒ или  с описанием) и загружены все фото, нажмите . Если чего-то не хватает, бот перечислит: «Не отмечен пункт», «Нет фото», «У замечания нет описания». После отправки:

Отчёт отправлен. Можно завершить смену, не дожидаясь принимающего.

Отчёт устаревает, если после него вы нажали «Продолжить работу»: тогда после новой уборки его нужно сформировать заново.

2.9 Приёмка зоны в начале смены

Когда предыдущая смена сдала вашу зону, приходит уведомление «Зона «Линия фасовки 1» передана вам. Проверьте её перед началом работы», а на экране смены появляется кнопка . Экран приёмки показывает, кто и когда сдал зону, сколько замечаний оформил сдающий и его сообщение следующей смене.

- : зона принята, она же считается принятой для вашей смены, можно нажимать «Начать работу».
- : выберите категорию, опишите проблему одним сообщением и пришлите **новое фото** (обязательно). Спор уходит мастеру; баллы сдающего не меняются до его решения. Если категория критическая, создаётся инцидент.

На проверку есть 30 минут от начала вашей смены. После этого передача считается принятой без замечаний, а спорные случаи решает мастер. Свою собственную передачу принять нельзя.

2.10 Экстренный уход и итог смены

доступен из любого состояния открытой смены. Выберите причину: «Медицинская причина», «Семейные обстоятельства» или «Другое» с описанием. Смена закрывается, мастер получает уведомление и проверяет её вручную; на экране будет «Экстренный уход зафиксирован. Смена передана мастеру на проверку».

После закрытия смены (обычного или экстренного) на экране остаются кнопки (если вы забыли нажать кнопку или не было связи, раздел 2.11) и .

Строка «Смена отмечена «нужна проверка». Мастер уточнит детали» означает, что мастер пометил смену для разбора; баллы по ней будут ждать его решения.

Если вы работали дольше плана более чем на 15 минут, в итоге появится «Переработка ждёт решения руководителя»: минуты сверх плана не увеличивают баллы, пока руководитель их не подтвердит.

2.11 Обращения

Кнопка открывает меню «Что вы хотите оформить?». Каждое обращение идёт по маршруту согласования; у каждого шага есть срок решения. О решении придёт уведомление: «Обращение «Отпуск»: одобрено. комментарий руководителя».

Тип	Что бот попросит ввести	Кто решает и срок
Отпуск	Период ДД.ММ–ДД.ММ, комментарий	Начальник производства (72 ч), затем HR (72 ч)
Отгул	Период, комментарий	Начальник производства (48 ч), затем HR (48 ч)
Больничный	Период, комментарий, фото справки (можно пропустить)	HR (72 ч). Фото справки видит только HR.
Обмен сменами	Коллега, его смена, ваша смена, комментарий	Сначала коллега в боте (24 ч), затем мастер (24 ч), затем начальник производства (24 ч)
Дополнительная смена	Дата, дневная или ночная, комментарий	Начальник производства (24 ч)

Не могу выйти	Смена, комментарий	Мастер (4 ч)
Опоздаю	Смена, минуты, комментарий	Мастер (4 ч). Утверждённые минуты считаются уважительными и не снижают баллы.
Ранний уход	Смена, минуты, комментарий	Мастер (4 ч), так же с утверждёнными минутами.
Техническая проблема	Комментарий	Администратор (24 ч)
Коррекция события	Причина (Забыл нажать кнопку, Не было связи, Проблема с телефоном, Другое), комментарий	Мастер (24 ч). Подаётся с экрана закрытой смены в течение 24 часов после неё.
Апелляция по баллам	Текст несогласия	Начальник производства (72 ч). Подаётся из «Мои баллы» в течение 3 рабочих дней.

- Бот ведёт по шагам с подписью «Шаг 2 из 3». На любом шаге есть .
- Период вводится текстом, например **12.10–16.10**. Минуты — целым числом от 1 до 720.
- Одобренные отпуск, отгул, больничный, обмен, дополнительная смена и «не могу выйти» меняют график: публикуется новая версия, и приходит «График обновлён по вашему обращению. Откройте «Мой план»».
- **Обмен сменами:** коллега получает на главном экране кнопку и отвечает или . Без его согласия обращение дальше не идёт.
- **Коррекция события** ничего не меняет сама по себе: мастер проверит и применит исправление, например перенесёт границу интервала или закроет смену нужным временем. Исходные события не стираются, создаётся корректирующее событие.
- показывает список со статусами: Отправлено, На рассмотрении, Одобрено, Отклонено, Отменено, Срок истёк.

2.12 «Мои баллы» и апелляция

показывает «Баллы за сентябрь 2026», коэффициент месяца («Коэффициент месяца: 87 из 100») и строку по каждой смене: «05.09: 92 — Предварительно». Пока часть смен на проверке, итог помечен как предварительный.

Статус смены	Что означает
Предварительно	Балл рассчитан автоматически, может измениться после решений мастера.
Ожидает решения	По смене есть открытый вопрос: спор по передаче, обращение, коррекция.
Ручная проверка	Мастер должен посмотреть смену (экстренный уход, «нужна проверка», незавершённая уборка).
Апелляция	Вы обжаловали балл, ждёт решения руководителя.
Подтверждено	Период закрыт, балл окончательный.
Не оценивается	Смена исключена из расчёта (например, отменена по одобренному обращению).

[Подробнее](#) открывает расшифровку по критериям: «Начало смены вовремя 15/15 начислено», «Перерывы и обед в норме 0/5 снижено» и основание. Полный список критериев и баллов в приложении В.

Если вы не согласны, нажмите [Обжаловать](#) и опишите, с чем именно. Апелляцию рассматривает руководитель, который не принимал первоначального решения. Срок подачи: 3 рабочих дня после публикации балла. После закрытия месяца приходит «Период сентябрь закрыт. Ваш коэффициент: 87 из 100».

Пилот

В пилоте система работает в теновом режиме: баллы считаются и видны, но не влияют на выплаты. Это время, чтобы проверить шкалы и собрать замечания.

2.13 Язык бота

[Язык](#) или [/language](#) : русский, украинский, английский. Выбор запоминается; уведомления тоже приходят на выбранном языке. При первой активации бот берёт язык из настроек Telegram.

2.14 Что делать, если...

Ситуация	Действие
Телефон разрядился или нет связи, а смену надо начать	Подойдите к мастеру: он откроет смену вам из панели (раздел 4.3). Когда связь появится, дальше ведите смену кнопками как обычно.
Забыл нажать «Вернуться» после обеда	Нажмите, как только вспомнили. Затем после смены подайте «Коррекция события» с причиной «Забыл нажать кнопку» и укажите реальное время: мастер поправит интервал.
Забыл отметить приход по QR	Отметьте, как только вспомнили (окно 3 часа до начала). Если смена уже идёт, после смены подайте «Коррекция события».
Бот пишет «Состояние уже изменилось. Экран обновлён»	Кто-то (вы с другого сообщения или мастер) уже изменил состояние. Посмотрите обновлённый экран и выберите действие заново.
Нет кнопки, которая нужна	Значит, на этом шаге действие недопустимо: например, «Начать работу» без принятой зоны или «Закончить смену» без отчёта о передаче. Прочитайте текст экрана: там сказано, чего не хватает.
Сменил телефон или аккаунт Telegram	Обратитесь к HR: он перепривяжет карточку на новый аккаунт.
«Доступ к боту приостановлен»	Аккаунт заблокирован HR. Уточните причину у HR.
Пришло уведомление о графике, а в «Моём плане» пусто	Проверьте месяц кнопками «Пред. месяц» / «След. месяц». Если графика нет, сообщите планировщику.
Не согласен с баллами	«Мои баллы» → «Подробнее» → «Обжаловать» в течение 3 рабочих дней.

Помощник по системе

Кнопка  Поддержка на главном экране бота (и в /help) открывает помощника

@vakhta_support_bot. Спросите его текстом, как что-то сделать в боте, панели или на терминале, или что изменилось в новой версии; пришлите голосовое сообщение, и он ответит голосом.

Помощник знает руководство и описания функций текущей версии, не видит ваших смен и баллов и ничего не меняет. Команда /reset очищает контекст разговора. Доступен сотрудникам с подключённым ботом.

3. Терминал на проходной

Терминал — это планшет в режиме киоска с открытой страницей **kiosk.vakhta.xyz**. Он не требует действий от сотрудника: показывает заголовок «Отметка прихода и ухода», QR-код и подсказку «Отсканируйте QR камерой телефона и нажмите кнопку в боте», а также счётчик «Обновление через 37 с». В верхней полосе: название терминала, часы и дата, индикатор связи с сервером (зелёная точка и время последнего обмена). Кнопка **На весь экран** в углу разворачивает страницу и просит планшет не гасить экран.

- QR обновляется каждые 45 секунд, каждый код действителен 90 секунд. Старый код не сработает, поэтому сфотографировать его и использовать позже нельзя.
- Один терминал «Проходная» работает и на вход, и на выход: бот сам определяет, приход это или уход.
- В QR зашита ссылка в бота. Сканировать можно штатной камерой телефона или сканером внутри Telegram.

Сообщение на экране	Что делать дежурному или мастеру
Нет связи с сервером. Обратитесь к мастеру для резервной отметки.	Проверьте интернет на планшете. Пока связи нет, мастер открывает смены сотрудникам из панели.
Терминал отключён или подключение сброшено. Обратитесь к администратору.	Терминал отключён в панели («Администрирование → Терминалы») или его подключение заменено новым кодом. Кнопка «Подключить заново» открывает экран ввода кода.
Подключение терминала. Введите код подключения из панели.	Планшет ещё не подключён. Администратор получает код в панели, кто угодно вводит его на планшете один раз (раздел 4.11).

Первое включение планшета

1. Администратор в панели: «Администрирование → Терминалы» → **Зарегистрировать терминал**. Панель сразу показывает **код подключения** вида ABCD-2345, действующий 15 минут, и ссылку для планшета.
2. На планшете откройте **kiosk.vakhta.xyz**. Появится экран «Подключение терминала» с полем для кода.
3. Введите код (регистр и дефис не важны) и нажмите **Подключить**. Или откройте на планшете ссылку из панели: код подставится сам.
4. Терминал показывает QR. Ничего вводить больше не нужно: подключение хранится на планшете, пока администратор не выдаст новый код.

Установка: планшет 10" в режиме «закреплённого приложения» браузера, с постоянным питанием, экран не гаснет, страница открыта на полный экран. Язык подписей задаётся параметром в адресе, например **kiosk.vakhta.xyz/?lang=uk**.

4. Веб-панель

4.1 Вход, двухфакторная защита, язык

1. Откройте **panel.vakhta.xyz**. Введите электронную почту и пароль, которые выдал администратор, и нажмите **Войти**.
2. Если включена двухфакторная защита, панель попросит шестизначный код из приложения-аутентификатора (Google Authenticator, 1Password и т. п.).
3. При первом входе откройте **Профиль** (внизу боковой панели) и нажмите **Включить двухфакторную защиту**: подтвердите пароль, отсканируйте QR в приложении-аутентификаторе, введите код. Сохраните **резервные коды** в надёжном месте: они понадобятся, если телефон потерян.

Переключатель языка (Українська / English / Русский) есть на экране входа и в боковой панели. Выбор хранится в этом браузере; отчёты и выгрузки тоже приходят на выбранном языке. Кнопка **Выйти** в профиле.

Пароль

Пароль не пересылайте в чатах. Администратор сообщает его лично, минимальная длина 12 символов. Смена пароля и восстановление доступа через администратора.

4.2 Разделы и доступ по ролям

Слева боковая панель с разделами. Если раздела нет в списке, у вашей роли нет к нему доступа. Каждая таблица с большим числом строк разбита на страницы (по умолчанию 20 строк, можно выбрать 10, 50 или 100). Рядом с непонятными элементами есть значок подсказки ⓘ: наведите курсор, чтобы прочитать пояснение.

Строки таблиц работают одинаково везде: щелчок по строке открывает боковую панель с подробностями, историей и действиями, а кнопка **⋮** в конце строки открывает меню остальных действий (код активации, блокировка, смена статуса инцидента и т. п.). Над длинными списками есть поиск, заголовки колонок сортируют по щелчку, на телефоне строки превращаются в карточки. Панель запоминает, где вы были: после обновления страницы открываются тот же раздел и вкладка, а фильтры, выбранный месяц, поиск, сортировка, размер страницы и незаполненные до конца формы остаются на месте. Успешные действия подтверждаются всплывающим уведомлением в углу экрана; ошибки показываются рядом с формой.

Раздел **Обзор** открывается первым и показывает плитками всё, что ждёт вашей роли: нарушенные SLA, спорные передачи, обращения на вашем шаге, переработку, сотрудников без Telegram, неподключённые терминалы. У разделов в боковой панели видны счётчики открытых вопросов.

Клавиатура: диалог или боковая панель открываются с курсором в первом поле; **Enter** отправляет форму, когда её кнопка активна, **Ctrl+Enter** (⌘+Enter на Mac) отправляет из поля комментария, в том числе в окнах подтверждения; **Esc** закрывает; строки таблиц выбираются **Tab** и открываются **Enter**.

Каждый раздел (и каждая вкладка администрирования) начинается с блока **«Как это работает»**: для чего раздел и шаги обычной работы по пунктам; блок сворачивается, и панель это запоминает.

Кнопка **Вопросы и ответы** в блоке и кнопка **?** в шапке страницы открывают боковую панель с теми же шагами, частыми вопросами по разделу и ссылкой на это руководство.

Быстрый переход (кнопка в шапке или **Ctrl+K** / **⌘K**) работает как поиск на сайтах документации: введите несколько букв и выберите раздел, быстрое действие («Добавить сотрудника», «Создать чек-лист», «Зарегистрировать терминал», «Добавить пользователя»), сотрудника по ФИО или табельному номеру, чек-лист или терминал; Enter открывает выбранное. Открытая боковая панель отражается в адресе страницы, например `#/incidents/<id>`: такую ссылку можно отправить коллеге. Внизу боковой панели рядом с языком (  РУ) стоит переключатель темы: светлая, тёмная или «Как в системе». Все кнопки и ссылки подсвечиваются при наведении, курсор превращается в указатель.

Раздел	Просмотр	Действия
Оперативная смена	Администратор, начальник производства, мастер	Действие мастера, «Нужна проверка», открыть смену сотруднику: мастер, начальник производства, администратор
График	Все роли панели	Правка и отправка на согласование: планировщик, администратор. Публикация и возврат в черновик: начальник производства, администратор
Простои и инциденты	Администратор, начальник производства, мастер	Смена статусов: мастер, начальник производства, администратор
Чистота и передача	Администратор, начальник производства, мастер, контролёр чистоты	Решение по спору: мастер, контролёр чистоты, начальник производства, администратор
Обращения	Администратор, начальник производства, мастер, HR, планировщик, аудитор	Решения на своём шаге маршрута: мастер, начальник производства, HR, администратор. Медицинский документ: только HR и администратор
Бонус	Администратор, начальник производства, мастер, HR, бухгалтерия	Корректировка: мастер, начальник производства, администратор. Заккрытие периода и второе подтверждение: начальник производства, администратор. Бонусные базы: HR, администратор. Выгрузка: HR, бухгалтерия, начальник производства, администратор
Отчёты	Администратор, начальник производства, HR, бухгалтерия, аудитор, мастер, планировщик	Выгрузка CSV/XLSX: администратор, начальник производства, HR, бухгалтерия, аудитор
Аудит	Администратор, аудитор, начальник производства, HR; журнал событий также мастер	Только чтение
Администрирование	Сотрудники: HR и администратор. Пользователи и роли, справочники, терминалы: администратор	

Общее правило действий

Любое ручное действие требует комментария (не короче 3 символов) и попадает в аудит с указанием кто, когда и почему. Перед необратимыми действиями панель показывает окно подтверждения.

4.3 Оперативная смена

Живая картина текущей смены. Фильтры: площадка, подразделение, флажок «Показать закрытые за сутки». Значок «Обновляется в реальном времени» означает, что список меняется по событиям сервера; если появилось «Нет живого соединения», обновите страницу.

Колонки: сотрудник, состояние, с какого времени и сколько минут, план смены, зона, приход (время отметки по QR) и отметки: «Нужна проверка», «Зона не принята». Кнопка **Подробнее** раскрывает интервалы (каждое состояние с началом и концом), события и итог смены.

Действия мастера

Действие	Когда применять
Открыть смену сотруднику	Сотрудник без телефона или без связи. Выберите сотрудника, при необходимости зону ответственности (если в графике есть назначение с зоной, берётся оно) и укажите комментарий. Смена стартует от имени мастера, это резервный канал и он виден в отчёте «Использование бота».
Действие мастера → переход	Выполнить за сотрудника любой переход (например, «Вернуться» или «Закончить смену»), если он не может сделать это сам. Переход идёт в обход проверок бота, комментарий обязателен.
Нужна проверка	Пометить смену для разбора: критерии бонуса будут ждать решения, сотрудник увидит пометку в итоге.

Если между открытием окна и нажатием состояние изменилось, панель ответит «Состояние изменилось, список обновлён. Повторите действие».

После любого действия мастера бот сам присылает сотруднику новый экран с актуальными кнопками (например, «Начать работу» после открытия смены): сотруднику не нужно ничего писать боту или нажимать /start.

4.4 График

Фильтры: площадка, подразделение, месяц. График существует в **версиях**; нужная выбирается в списке «**Версия**» над сеткой («Версия 7 · Черновик · создана 06.09.26», новые сверху), рядом показаны статус, дата и число версий за месяц. Версию можно создать (**Новая версия**), править (черновик), удалить (черновик или заменённую) и менять в ней состав сотрудников:

Статус версии	Кто и что может
Черновик	Планировщик правит сетку и сохраняет. Отправить на согласование доступна, когда нет ошибок проверки и несохранённых изменений.

На согласовании	Начальник производства смотрит и нажимает Опубликовать (с необязательной причиной, которую увидят сотрудники) или Вернуть в черновик с комментарием для планировщика.
Опубликован	Действующий график. Сотрудники получили уведомление и кнопку «Ознакомлен». Начальник производства и администратор правят его прямо в сетке: меняют смены, добавляют и убирают сотрудников, затем нажимают Опубликовать изменения (можно указать причину). Правки сохраняются новой версией и сразу публикуются без согласования; прежняя версия становится «Заменён», а сотрудники, чьи смены изменились, получают уведомление и новую кнопку «Ознакомлен». Планировщик, который публиковать не может, нажимает Изменить график : появляется черновик с теми же сменами, его отправляют на согласование как обычно.
Заменён	Старая версия после публикации новой. Хранится для истории.

Сетка «сотрудники × дни»

- Панель над сеткой показывает, сколько сотрудников в версии, и в черновике содержит список **Добавить сотрудника** («Выберите сотрудника...»): выбранный появляется строкой, а X в конце строки (**Убрать из версии**) удаляет сотрудника вместе с его сменами; у опубликованной версии вместо списка подсказка открыть черновик. В каждой ячейке дня выберите **Д**, **Н** или «—». Выходные подсвечены.
- Колонка «Зона» задаёт контрольную зону, которую сотрудник принимает и сдаёт в каждой смене этой версии. Общую зону сдаёт тот, кому она назначена на эту смену.
- Сохранить** записывает весь месяц. Пока есть несохранённые изменения, отправка на согласование недоступна.
- Удалить версию** удаляет черновик после подтверждения. Заменённую версию тоже можно удалить: кнопка находится в предупреждении «версия только для чтения» над сеткой. У версии, по которой уже открывались смены, кнопки удаления нет: она остаётся историей. Опубликованную версию удалить нельзя.
- Сетка управляется с клавиатуры: стрелки переходят между ячейками, **Д** или **Н** ставят смену, пробел переключает, Backspace очищает. Блок «Шаблон ротации» заполняет строку сотрудника с выбранной даты до конца месяца: 2/2 днём, 2/2 ночью, день-ночь-два выходных или будни днём. Колонка «Часы» подсвечивает превышение 200 часов в месяц и больше 4 смен подряд.
- Если сотрудников ещё нет, раздел показывает подсказку и кнопку «Перейти к сотрудникам»: сначала заведите людей в «Администрирование → Сотрудники».

Проверка

Панель «Проверка» показывает ошибки (блокируют отправку и публикацию) и предупреждения (только показываются): смены пересекаются по времени, отдых между сменами меньше 11 часов, две смены в один день, превышен лимит 200 часов за месяц, больше 4 рабочих дней подряд, дисбаланс дневных и ночных смен.

Ознакомление

Таблица «Ознакомление» для опубликованной версии: сколько смен каждый сотрудник подтвердил кнопкой «Ознакомлен» в боте. Через сутки без подтверждения бот напоминает сам; кнопка **Напомнить об ознакомлении** отправляет напоминание сразу всем, кто ещё не подтвердил (не чаще раза в день).

Одобрённые обращения (отпуск, больничный, обмен и другие) создают и публикуют новую версию автоматически с причиной в уведомлении.

4.5 Простои и инциденты

Очередь инцидентов по площадке: «Открытые» (всё, что не решено и не закрыто) или «Все». Колонки: открыт, критичность (Обычный, Критический, Безопасность), причина, зона, число сообщений, кто в простое сейчас, статус, срок реакции «SLA до», ответственный. Просроченные помечены «SLA нарушен» и эскалированы автоматически.

Критичность	Срок реакции мастера	Примеры причин
Безопасность	Немедленно	«Безопасность»
Критический	30 минут	«Электричество», «Повреждение или течь»
Обычный	60 минут	Поломка, нет сырья, ожидание наладчика и другие

Жизненный цикл инцидента

Сообщено → **Подтвердить** → **Подтверждён** → **В работу** → **В работе** → **Решено** → **Решён** → **Закреть** → **Закрыт**. В любой момент: **Отклонить** (ложное сообщение) или **Дубликат** с выбором первичного инцидента (сообщения переносятся, исходные отчёты сохраняются). Переходы доступны прямо из меню ... строки: панель спросит комментарий (для «Решено» и «Отклонить» он обязателен). Несколько решённых инцидентов закрываются разом: отметьте их галочками и нажмите **Закреть выбранные**. Колонка SLA показывает, сколько времени осталось, и краснеет при просрочке. Каждый переход пишется в историю.

- Подтверждение останавливает отсчёт SLA: это сигнал «мастер знает».
- «Решено» отправляет сотрудникам уведомление, но их личный простой закрывается только их кнопкой «Вернуться» (см. раздел 2.7).
- Подробности**: сообщения сотрудников (кто, когда, «работа остановлена» или «без остановки», фото) и история статусов.
- Статистика простоев** за период по причинам и зонам: инцидентов, сообщений, минут простоя, среднее время решения, нарушения SLA.

4.6 Чистота и передача

Отчёты о передаче зон: «Ожидают» (без решения принимающего), «Просрочены» (не приняты до дедлайна), «Все». Колонки: отправлен, зона, сдающий, статус, число замечаний, число фото, «Приёмка до».

Щелчок по строке (или **Подробности**) раскрывает отчёт прямо под строкой на всю ширину. Каждый тип пункта показан один раз: блок **«Чек-лист»** содержит только проверки (✓ / ⚠ с категорией, описанием, «безопасно» / «небезопасно» и что требуется) и отметку «Уборка не завершена» с причиной; блок **«Сообщения следующей смене»** показывает тексты сообщений; блок **«Фото»** — галерею снимков по пунктам «Фото» с отметкой качества на миниатюре и подписью пункта. Щелчок по миниатюре открывает просмотр крупно с кнопками **«Предыдущее фото»** / **«Следующее фото»** (работают и стрелки клавиатуры) и лентой миниатюр. Ссылки на фото подписанные и живут несколько минут; каждый просмотр пишется в аудит. Ниже: приёмка следующей сменой (кто, когда,

с замечанием или без, фото принимающего) и решения мастера. Решение можно выбрать сразу из меню ... строки.

Решение мастера по спору

Когда принимающий нажал «Есть проблема» или приёмка просрочена, мастер, контролёр чистоты или начальник производства принимает формальное решение с причиной и комментарием:

Решение	Влияние на баллы сдающего (критерий «Результат приёмки», 10 баллов)
Замечание отклонено, зона принята	10 баллов, как при приёмке без замечаний.
Нарушение подтверждено	5 баллов при незначительном нарушении, 0 при существенном.
Проблема не зависела от сдающего	10 баллов. Например, проблема возникла уже после передачи.

До решения баллы сдающего не меняются. Эскалированная по таймауту приёмка (принимающий не ответил за 30 минут) не снижает баллы сдающего.

4.7 Обращения

Фильтр «Ждут моего решения» показывает обращения на вашем шаге маршрута; «Все» — всю историю. Колонки: тип, статус, сотрудник, отправлено, период или смена, текущий шаг, срок решения; просроченные подсвечены.

- или с обязательным комментарием: сотрудник увидит его в уведомлении. Отказ закрывает обращение; одобрение передаёт на следующий шаг, после последнего — «Одобрено».
- Для «Опоздаю» и «Ранний уход» укажите **утверждённое отклонение в минутах**: столько минут признаны уважительными и не снизят баллы.
- Обращения, меняющие график, при одобрении автоматически публикуют новую версию.
- **Медицинский документ** (фото справки к больничному) открывает только HR. Попытка открыть его другой ролью фиксируется в аудите.
- показывает каждый шаг, кто решил и с каким комментарием.

Потенциальная переработка

Отдельный блок: смены, где сотрудник работал дольше плана более чем на 15 минут. Руководитель подтверждает или отклоняет минуты; до подтверждения они не увеличивают бонус.

Коррекция интервалов

Для обращения «Коррекция события» мастер выбирает тип коррекции: перенести границу интервала, переклассифицировать интервал (например, «работа» вместо «обед») или закрыть смену указанным временем. Панель показывает интервалы смены; после создаётся компенсирующее событие со ссылкой на исправляемое, итог смены пересчитывается, отметка «нужна проверка» снимается. Мастер может применить коррекцию и без обращения, прямо из раздела.

4.8 Бонус

Фильтры: площадка и месяц. Страница читается сверху вниз: **сводка за месяц** (статус периода с пояснением, версия правил, сотрудников, смен, оценено, ждут ручной проверки, ждут второго подтверждения), **«Лучшие за месяц»** (диаграмма и рейтинг по S месяца: щелчок по имени открывает карточку сотрудника), очередь второго подтверждения и таблица по сотрудникам: место в рейтинге, смен, оценено, на проверке, **S месяца** (коэффициент 0–100), бонусная база и сумма бонуса. Щелчок по строке раскрывает **карточку сотрудника** прямо под строкой, на всю ширину страницы (повторный щелчок или кнопка «Закрыть» сворачивает её).

Как это работает

1. Баллы за каждую смену (0–100) считаются автоматически по данным явки, чек-листа и приёмки зоны.
2. Смена со статусом «Ручная проверка» ждёт вас: нажмите **Завершить проверку**, поставьте балл или исключите смену.
3. Чтобы поощрить или наказать сотрудника, нажмите **Начислить баллы** или **Снять баллы** у нужной смены и укажите причину.
4. Каждая корректировка видна в карточке смены: её можно изменить или удалить, пока период открыт. Закройте период, когда всё проверено.

Эти же четыре шага панель показывает блоком «Как это работает» над таблицей и в карточке сотрудника (его можно свернуть).

Карточка сотрудника: смены и баллы

В шапке карточки: S месяца, смен, оценено и кнопки **Начислить баллы** / **Снять баллы**. Ниже каждая смена показана карточкой (на широком экране в две-три колонки): дата, статус со словесным пояснением, балл «N / 100», ряд кнопок действий (у каждой смены только те, что применимы) и список корректировок.

Статус смены	Что это значит
Предварительно	Баллы посчитаны автоматически, до закрытия периода могут измениться.
Ожидает решения	Часть критериев ждёт решения: проверка фото, приёмка зоны или открытое обращение. Ничего делать не нужно, баллы обновятся сами.
Ручная проверка	Правила не могут оценить смену: слишком мало применимых критериев (например, смена без графика и без чек-листа). Нажмите Завершить проверку .
Апелляция	Сотрудник не согласен; баллы ждут решения по обращению.
Подтверждено	Период закрыт, баллы не меняются.
Не оценивается	Смена исключена из расчёта (отпуск, больничный или решение мастера).

Как завершить ручную проверку

В карточке смены со статусом «Ручная проверка» панель показывает блок **«Что делать»**: сколько баллов применимо и какие критерии не применимы, и три шага. Главная кнопка — **Завершить проверку**. В диалоге два решения: **Поставить балл** (поле уже заполнено расчётом по заработанным баллам, его можно изменить, 0–100) или **Исключить смену из расчёта**.

Комментарий обязателен, сотрудник получит сообщение в боте. После проверки у смены появляется кнопка **Изменить решение проверки**, у исключённой — **Вернуть смену в расчёт**; обе работают, пока период открыт.

Как начислить, изменить или снять баллы

- **Начислить баллы** и **Снять баллы** в карточке смены (и внизу карточки сотрудника; в меню ... строки та же пара называется «Начислить или снять баллы»). Диалог уже настроен на поощрение или нарушение: укажите количество баллов, причину из справочника и комментарий, при необходимости смените смену. Баллы ограничены остатком до 100: у смены с 80 баллами начислить можно не больше 20, снять — не больше текущего балла; подсказка под полем показывает предел, а кнопка «Начислить баллы» не показывается у смены со 100 баллами. Баллы прибавляются к баллу смены (не больше 100) или вычитаются. Сотрудник получает сообщение в боте с причиной. В разделе «Дополнительно» можно привязать корректировку к конкретному критерию, если нужно исправить именно его.
- Снятие больше порога правил (по умолчанию 10 баллов) попадает в очередь **второго подтверждения**: другой руководитель подтверждает или отклоняет его с комментарием, и только тогда баллы меняются.
- Список «Корректировки» в карточке смены показывает каждую запись с её статусом; рядом кнопки **Изменить** (баллы, причина, комментарий) и **Удалить** с причиной. Удалённая корректировка остаётся в истории со статусом «Удалена», баллы смены пересчитываются.
- **Расшифровка** раскрывает критерии: «начислено / снижено / не применяется / на проверке» и основание (какие события учтены). **Пересчитать** пересчитывает смену по текущим данным.

Поощряйте тех, кто работает правильно

Кто отмечается по QR, вовремя начинает работу, заполняет чек-лист с фото и передаёт зону без замечаний, набирает высокий балл автоматически и оказывается наверху рейтинга. Ручное начисление используйте для того, чего правила не видят: помощь сменщику, инициатива, аккуратная работа в боте.

Отчёт по лучшим за период

Рейтинг за месяц есть на самой странице «Бонус». За произвольный период откройте «Отчёты → Бонус: баллы по сотрудникам», выберите даты и постройте диаграмму: показатели «средний балл» и «S месяца» по сотрудникам, Топ 10/20 и выгрузка CSV/XLSX (раздел 4.9).

Закрытие периода

Закрыть период (начальник производства или администратор) с комментарием: баллы всех смен подтверждаются, версия правил фиксируется, сотрудники получают уведомление с S месяца. После закрытия HR задаёт бонусные базы (поле в таблице и кнопка «Сохранить базы»), а бухгалтерия выгружает CSV; выгрузка записывается в аудит.

Закрытый период панель отмечает баннером **«Период закрыт»**: завершить проверку, начислить, изменить или удалить баллы нельзя, карточки смен показывают «Период закрыт: баллы этой смены подтверждены и не меняются». Если что-то нужно исправить, нажмите **Открыть период снова** (начальник производства или администратор, комментарий обязателен): подтверждённые баллы вернутся в статус «Предварительно», бонусные базы сохранятся, а после правок период закрывают повторно. Оба действия пишутся в аудит.

Пилот

В пилоте бонусные базы не заполняются, а панель и отчёты показывают только баллы. Формула и версия правил остаются для проверки.

4.9 Отчёты

Выберите отчёт, площадку, подразделение и период, нажмите **Сформировать**. Над таблицей строится диаграмма по строкам отчёта (план и факт часов, простои по причинам, баллы по сотрудникам). Таблица с итоговой строкой, время формирования и **версия данных**: две выгрузки с одной версией содержат одинаковые цифры. Кнопки **CSV** и **XLSX** выгружают тот же отчёт файлом; каждая выгрузка пишется в аудит. **Печать** открывает печатную версию без меню и шапки.

Отчёт	Содержание
План/факт часов и отклонения	По сотрудникам: смен, план и факт минут, присутствие, опоздания и их число, ранний уход, переработка потенциальная и подтверждённая.
Структура времени по состояниям	Работа, подготовка, служебное, перерывы, обед, простой, уборка; число коррекций и смен, требовавших проверки.
Простои по причинам и зонам	Инцидентов, сообщений, минуты простоя, среднее время решения, нарушения SLA, личный простой.
Качество фото и результаты передачи	Передач, принято, спорных, подтверждённых нарушений, без вины, просроченных приёмов, среднее время приёмки, фото всего / ОК / на проверке.
Использование бота и резервные отметки	Приходов по QR, резервных приходов, смен, открытых мастером, экстренных уходов, технических обращений, причины резервных отметок.
Предварительные и подтверждённые баллы	Оценено, предварительно, подтверждено, на проверке, средний балл, S месяца, главная причина снижения.

Рейтингов «кто меньше отдыхал» нет намеренно: отчёты показывают структуру времени, а не сравнивают людей по перерывам.

Диаграмма, итоги и вид таблицы

После кнопки **Построить** отчёт показывается на экране целиком: карточки «Итого за период», диаграмма (каждый показатель своим ярким цветом, восемь различных оттенков в светлой и тёмной теме) и таблица. Период выбирается пресетами («Текущий месяц», «Прошлый месяц», «Последние 7 дней», «Последние 30 дней») или своими датами. Блок «Вид» управляет картинкой: тип диаграммы (столбцы, линии, столбцы с накоплением), сколько строк рисовать (Топ 10/20/50 или все), какие показатели выводить на диаграмму и какие колонки показывать в таблице; над таблицей есть поиск по строкам, колонки сортируются щелчком по заголовку. Настройки вида запоминаются для каждого отчёта. Выгрузка CSV/XLSX всегда содержит все колонки и строки, независимо от того, что скрыто на экране; кнопка «Печать» печатает то, что видно.

4.10 Аудит

- **Аудит действий:** ручные действия пользователей панели: входы, действия мастера, публикации графика, просмотры фото, загрузки, изменения ролей и сотрудников. В таблице: время, **кто** (почта пользователя панели или ФИО сотрудника, под ними тип: пользователь панели, сотрудник, система, терминал), действие с кодом, объект с коротким идентификатором и причина. Фильтры по действию и объекту, поиск по строке.
- **Журнал событий:** события домена (старт смены, переходы, отметки, инциденты, передачи) с источником (бот, панель, система), сотрудником, причиной и данными. Корректирующее событие ссылается на исправленное: «исправляет a1b2c3d4».

Кнопка **Подробности** в конце строки (или щелчок по строке) открывает панель записи: кто и когда, объект, **полный идентификатор объекта** с кнопкой **Скопировать**, причина (тоже копируется), таблица **«Что изменилось»** — по строке на каждое поле, изменённые строки подсвечены, старое значение зачёркнуто, новое выделено, и счётчик «Изменено полей: N». Ниже свёрнутый блок «Данные целиком (JSON)» с состоянием «До» и «После» и кнопками копирования; длинные значения переносятся, ничего не обрезается. У события панель показывает данные таблицей «поле — значение» и тем же JSON.

Записи не редактируются и не удаляются.

4.11 Администрирование

Сотрудники (HR)

- **Добавить сотрудника** открывает диалог: табельный номер и ФИО (обязательно), а также необязательные контакты: электронная почта, телефон и имя пользователя Telegram. У каждого поля есть подсказка-образец и значок ⓘ с пояснением; ошибки показываются под полем до отправки. Телефон можно ввести как «067 123-45-67»: панель приведёт его к международному формату +380..., имя Telegram сохраняется без «@». Контакты видны в карточке сотрудника ссылками «написать», «позвонить», «открыть в Telegram»; кнопка **Изменить данные** открывает их вместе с табельным номером и ФИО в виде формы (та же проверка, кнопка «Сохранить» активна только после изменений, правка попадает в аудит). Ниже сворачиваемый блок **«Активация в боте»:** шаги для администратора, кнопка **Выдать код активации**, кнопки **Отправить на почту** и **Отправить в Telegram** (письмо или сообщение содержит код, ссылку и QR; каждая отправка выдаёт новый код), а после выдачи — код с кнопкой копирования, ссылка для бота и QR. Бот не может написать первым: отправка в Telegram работает после того, как сотрудник открыл бота и нажал Start; до этого панель предлагает поделиться ссылкой из вашего Telegram. Пункт «Код активации» в меню ⋮ строки открывает карточку сразу с новым кодом. **Импорт из CSV** загружает список целиком: файл с двумя колонками (табельный номер, ФИО), предпросмотр с проверкой строк, отчёт о созданных и пропущенных (повторные табельные номера пропускаются). Щелчок по строке сотрудника открывает панель с назначением должности: подразделение, должность, бригада; текущая должность видна в колонке «Должность». Колонка «Чек-лист» показывает чек-листы, привязанные к должности сотрудника; метка «Нет чек-листа» значит, что бот не будет запрашивать чек-лист и фото у этого сотрудника. В карточке сотрудника есть раздел «Чек-листы должности»: там существующий чек-лист добавляется к должности одним выбором (кнопка «Добавить существующий чек-лист»), без копирования, и убирается кнопкой «Убрать». Чек-лист общий для всех сотрудников с этой

должностью. Перевод создаёт новую запись, история сохраняется. Над таблицей есть поиск по ФИО и табельному номеру и фильтр по статусу.

- **Код активации** (меню …): панель покажет код и срок действия один раз, **ссылку для бота** с кнопкой «Скопировать» и **QR-код** этой ссылки: сотрудник сканирует его камерой телефона, и бот открывается сразу с кодом. Для бригады отметьте сотрудников галочками и нажмите **Коды активации для выбранных**: откроется лист с карточками (ФИО, номер, код, QR), который печатается кнопкой **Печать листа кодов**.
- Колонка Telegram: «Привязан» / «Не привязан». **Сменить Telegram**: числовой Telegram ID нового аккаунта и причина; старая привязка отзывается.
- **Заблокировать** закрывает доступ к боту временно, **Разблокировать** возвращает, **Уволить** закрывает навсегда. Все три требуют причину.

Пользователи и роли (администратор)

- **Создать пользователя**: почта, имя, пароль от 12 символов. Кнопка **Сгенерировать** подставляет случайный пароль; после создания он показывается один раз с кнопкой копирования. Сообщите пароль лично; пользователь включит двухфакторную защиту в профиле.
- **Выдать роль**: роль и область (всё предприятие, площадка, подразделение, бригада, зона). У пользователя может быть несколько ролей. **Отозвать** снимает роль.
- Щелчок по строке открывает карточку пользователя: поле «Имя» с кнопкой **Сохранить**, список ролей с кнопками **Заменить** (форма ниже заполняется текущей ролью; после подтверждения новая роль выдаётся, старая отзывается) и **Отозвать**, форма выдачи роли и кнопка **Удалить пользователя** с подтверждением: удаляются сессии, второй фактор и роли, история действий остаётся в аудите. Себя удалить нельзя, последнего администратора тоже.

Справочники (администратор)

Площадки (код, название, часовой пояс IANA), подразделения (с родительским), бригады, должности, зоны (код, название, подразделение, тип: участок, пост, упаковка, фасовка, уборка, другое; признаки «Общая зона» и «Активна»). Тип зоны участвует в подборе чек-листа передачи (см. «Чек-листы»). Коды латиницей используются в выгрузках. В каждой таблице кнопка **Добавить** открывает диалог создания, щелчок по строке или **Изменить** в меню … открывает правку, **Удалить** с причиной удаляет запись; запись, на которую ссылаются другие данные, удалить нельзя, её деактивируют или переназначают.

Терминалы (администратор)

Зарегистрировать терминал: название, площадка, контрольная точка (Вход, Выход, Вход и выход). Никаких токенов: сразу открывается карточка терминала с блоком «Подключение планшета» (три шага) и **кодом подключения** (действует 15 минут, вводится один раз на планшете) и ссылкой для планшета. Карточка открывается щелчком по строке; в ней же кнопки **Изменить**, **Отключить** / **Включить** и **Удалить**. Кнопка **Код подключения** в строке терминала выдаёт новый код, например при замене планшета; старое подключение при этом перестаёт работать. В таблице видно, подключён ли терминал («Подключён» / «Не подключён»), и «Последний обмен»: когда он последний раз запрашивал QR. **Отключить** с причиной останавливает выдачу QR без потери подключения, **Включить** возвращает его; сотрудники на отключённом терминале видят «Терминал отключён». В меню … строки также есть **Изменить** (название, площадка, контрольная точка) и **Удалить** с

причиной: терминал без истории отметок удаляется полностью, а терминал с историей исчезает из списков и перестаёт выдавать QR, но его отметки остаются в отчётах и аудите.

Чек-листы (администратор)

Вкладка «Чек-листы» задаёт, что сотрудник проверяет и фотографирует перед передачей зоны (раздел 2.8). Чек-лист привязан к должностям, это главный критерий: один чек-лист может обслуживать несколько должностей, а в момент передачи сотрудник получает чек-лист своей должности (должность берётся из назначения в графике, а если её там нет, из текущей должности). У должности может быть **только один** чек-лист: при привязке другого чек-листа к той же должности прежняя привязка снимается (в списке должностей панель предупреждает «сейчас: ...»), а чек-лист, оставшийся без должностей, отключается. Чек-лист без должности создать нельзя. Если у должности чек-листа нет, бот не запрашивает ни чек-лист, ни фото, и смена передаётся без отчёта. В карточке сотрудника («Сотрудники» → строка) блок «Чек-лист должности» показывает текущий чек-лист с кнопками **Заменить** и **Убрать**, а если его нет — позволяет привязать существующий.

- **Создать чек-лист**: название, должности (одна или несколько, обязательно), тип зоны («Любой тип зоны») и пункты. У каждого пункта текст и тип: **Проверка** (сотрудник отмечает  или ) , **Сообщение** (текст следующей смены) или **Фото** (сотрудник обязан прислать снимок). Кнопки **Добавить пункт** и **Добавить фото** добавляют строки, стрелки $\uparrow \downarrow$ меняют порядок, **X** убирает пункт, **Заполнить по умолчанию** подставляет стандартный чек-лист. Справа показан предпросмотр «Так увидит сотрудник в боте». Порядок пунктов — это порядок кнопок в боте.
- **Фото обязательно**: чек-лист без хотя бы одного пункта «Фото» сохранить нельзя, панель покажет «Добавьте хотя бы один пункт «Фото»». Пустые тексты пунктов тоже не пропускаются.
- Щелчок по строке открывает панель с пунктами, версией, статусом и количеством отчётов по этому чек-листу. **Изменить** сохраняет чек-лист как **новую версию**: уже отправленные отчёты хранят ссылку на старую версию, и их можно сверять; новые смены получают новую версию.
- **Отключить** убирает чек-лист из подбора без удаления (новые смены его не увидят), **Включить** возвращает. **Удалить** с причиной возможно, пока по чек-листу нет ни одного отчёта; иначе панель предложит его отключить.

Зона и приёмка

Чек-лист и фото запрашиваются у каждого сотрудника, даже если у смены нет зоны (например, мастер открыл смену без графика). Разница в приёмке: отчёт по зоне проверяет следующая смена этой зоны, а отчёт без зоны сразу попадает мастеру в раздел «Чистота и передача» со статусом «Без зоны». Чтобы работала приёмка сменщиком, заполните колонку «Зона» в графике: если в сетке есть строки без зоны, над ней появляется предупреждение «Строк без зоны: N».

Приложение А. Состояния смены и учёт времени

Состояние	Учёт времени	Как попасть	Куда можно перейти
Смена не начата	—	Приход по QR отмечен, «Начать смену» ещё не нажата	Начать смену
Подготовка	Работа (подготовка)	Начать смену	Принять зону, Начать работу, Перерыв, Обед, Служебное время, Начать простой, Экстренный уход
Основная работа	Работа	Начать работу, Вернуться, Продолжить работу	Перерыв, Обед, Служебное время, Начать простой, Завершить основную работу и начать уборку, Сообщить о проблеме, Экстренный уход
Служебное время	Работа (служебное)	Служебное время	Вернуться
Перерыв	Перерыв	Перерыв	Вернуться
Обед	Обед	Обед	Вернуться (из простоя: вопрос «Работа возобновлена?»)
Личный простой	Простой	Начать простой; «Сообщить о проблеме» с «Да, работа остановлена»	Вернуться, Перерыв, Обед, Служебное время
Уборка	Работа	Завершить основную работу и начать уборку; Вернуться к уборке	Уборка завершена, Перерыв, Обед, Служебное время, Начать простой
Передача	Работа	Уборка завершена	Чек-лист и фото, Отправить отчёт, Передать смену, Вернуться к уборке
Готова к закрытию	Работа	Передать смену	Закончить смену, Продолжить работу
Смена закрыта	—	Закончить смену	Коррекция события, Мои баллы
Экстренный уход	—	Экстренный уход из любого состояния	Смена на проверке мастера

«Экстренный уход» доступен из любого открытого состояния. Временные состояния (перерыв, обед, служебное время, простой) не вкладываются друг в друга: сначала «Вернуться». В итоге смены «работа» = основная работа + подготовка + служебное время + уборка + передача.

Приложение В. Критерии и баллы бонуса

Версия правил **2026-09-05-draft**. За смену максимум 100 баллов. Коэффициент месяца S — среднее по оценённым сменам. Бонус применяется при S не ниже 60. Корректировка на 10 баллов и больше требует второго подтверждения.

Группа	Критерий	Макс.	Как оценивается
График и пунктуальность (25)	Начало смены вовремя	15	Опоздание до 5 мин: 15; до 15 мин: 10; до 30 мин: 5; больше: 0. Утверждённые мастером минуты по обращению «Опоздаю» не считаются.
	Без неподтверждённого раннего ухода	10	Ранний уход до 5 мин: 10; до 15 мин: 6; до 30 мин: 3; больше: 0. Утверждённые минуты не считаются.
Цифровая дисциплина (25)	Приход и уход отмечены	5	Обе отметки по QR (или резервная через мастера) есть.
	Последовательность смены	10	Смена прошла по штатному пути: старт, работа, уборка, передача, закрытие без действий мастера в обход.
	Перерывы и обед в норме	5	Суммарные перерывы и обед не превысили нормы (15 и 60 минут).
	Нет неразрешённых событий	5	Нет незакрытых коррекций, пометки «нужна проверка», экстренного ухода без решения.
Простои и проблемы (20)	Оформление простоев	20	Простой открыт кнопкой с причиной, а не «потерян» в рабочем времени; возврат в работу после решения.

Чистота и передача (30)	Чек-лист уборки	8	Все 8 пунктов отмечены; «Не могу завершить уборку» уходит на решение мастера.
	Фото передачи	8	Три фото загружены и прошли проверку качества; подозрительные фото уходят на ручную проверку.
	Замечания оформлены	4	Проблемы зоны описаны замечанием с категорией, а не скрыты.
	Результат приёмки	10	Принято без замечаний: 10; незначительное нарушение: 5; существенное: 0; проблема возникла после передачи или не по вине сдающего: 10; не определено: ждёт решения.

Критерий «не применяется», если в смене не было соответствующего этапа (например, зона не назначена — критерии передачи не оцениваются, и максимум смены уменьшается). Балл смены = начислено / применимый максимум × 100.

Приложение С. Параметры пилота

Параметр	Значение
Площадка и часовой пояс	«Основная площадка», Europe/Kyiv; цеха фасовки и упаковки
Смены	Дневная 08:00–20:00, ночная 20:00–08:00; ночная относится к дате начала
Окно отметки прихода / ухода	180 мин до начала / 180 мин после окончания
Ранний старт смены	за 30 мин до плана
Порог опоздания и раннего ухода	10 мин; льгота по баллам 5 мин, ступени 15 и 30 мин
Нормы: перерыв / обед / служебное время	15 / 60 / 30 мин
Эскалация простоя мастеру	через 15 мин
SLA реакции мастера на инцидент	обычный 60 мин, критический 30 мин, безопасность немедленно; дубли сливаются в окне 60 мин
Порог переработки	15 мин сверх плана
Напоминание об уборке	за 30 мин до конца смены
Окно приёмки зоны следующей сменой	30 мин от начала её смены
Фото передачи	3 ракурса, минимум 640×480, галерея разрешена, проверка яркости и повторов
QR на терминале	ротация 45 с, срок действия 90 с; терминал «Проходная» на вход и выход
Напоминание о смене / об ознакомлении	за 120 мин / через 24 ч
Правила графика	отдых между сменами 660 мин, до 200 ч в месяц, до 4 смен подряд
Коррекция события / апелляция	24 ч после смены / 3 рабочих дня
Бонус	версия правил 2026-09-05-draft, 100 баллов, минимум 60 для применения, второе подтверждение от 10 баллов; в пилоте базы не заполняются
Хранение фото	365 дней

Параметры пересматриваются после первых 2–4 недель пилота по фактическим данным.

Приложение D. Справочник причин

Простой и «Сообщить о проблеме»

- Поломка
- Ожидание наладчика
- Нет сырья
- Нет упаковки
- Нет сотрудника
- Ожидание мастера
- Ожидание контроля качества
- Санитарная обработка
- Электричество (критический)
- Организационная причина
- Безопасность (немедленная эскалация)
- Другое (нужен комментарий)

Экстренный уход

- Медицинская причина
- Семейные обстоятельства
- Другое (нужен комментарий)

Коррекция события

- Забыл нажать кнопку
- Не было связи
- Проблема с телефоном
- Другое (нужен комментарий)

Замечания при передаче и приёмке

- Загрязнение
- Остатки продукции или сырья
- Нет инструмента на месте
- Повреждение или течь (критический, создаёт инцидент)
- Другое (нужен комментарий)

Корректировка баллов (панель)

- Проверка мастера
- Технический сбой
- Решение по апелляции
- Другое (нужен комментарий)

Справочник ведёт администратор; названия в боте и панели берутся из него.

Приложение Е. Глоссарий

Термин	Значение
Деловая дата	Дата, к которой относится смена: дата её начала. Ночная смена 20:00–08:00 относится к первому дню.
Контрольная зона	Участок или пост, который сотрудник принимает в начале смены и сдаёт с чек-листом и фото в конце.
Общая зона	Зона, закреплённая не за одним человеком постоянно, а за тем, кому она назначена в графике на смену.
Присутствие	Отметка прихода и ухода по QR. Отдельный контур от смены.
Личный простой	Состояние смены, когда сотрудник не может работать не по своей вине. Открывается кнопкой с причиной.
Инцидент	Проблема, зарегистрированная через «Сообщить о проблеме» или критическое замечание; имеет статус, ответственного и SLA.
Передача	Отчёт сдающего о зоне: чек-лист из 8 пунктов и три фото.
Приёмка	Решение принимающей смены по переданной зоне: без замечаний или с проблемой.
Спор	Передача, по которой принимающий отметил проблему; решается мастером.
Обращение	Запрос сотрудника с маршрутом согласования: отпуск, больничный, обмен, опоздание, коррекция и другие.
Коррекция	Исправление интервалов смены мастером; создаёт новое событие со ссылкой на исправленное.
Резервная отметка	Открытие смены мастером из панели, когда у сотрудника нет телефона или связи.
S месяца	Коэффициент 0–100: среднее баллов по оценённым сменам месяца.
Версия правил	Набор весов и шкал бонуса, зафиксированный при закрытии периода; не применяется задним числом.
Версия данных	Хеш содержимого отчёта: одинаковые версии означают одинаковые цифры.
SLA	Срок, в который мастер должен отреагировать на инцидент или руководитель принять решение по обращению.
Двухфакторная защита	Вход в панель по паролю и коду из приложения-аутентификатора.

«Вахта», руководство пользователя. Исходник документа хранится в репозитории проекта (docs/user-guide); при изменении функций обновляется вместе с системой.